中南大学考试试卷

2022 -- 2023 学年 1 学期期末考试试题 A 卷　　时间 100 分钟

计算机组成原理及汇编 课程 64 学时 4 学分　考试形式： 闭卷

专业年级： 2021 级计科，大数据，信安 总分 100 分，占总成绩 60 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 填空题（本大题共 20 分，每小题 4 分）

1. CLC　将CF寄存器置0

```
MOV BL,88H
MOV CL,2
RCL BL,CL
```

高位CF　原CF放低位

CF=0　10001000H
① 00010000　CF=1
② 00100001　CF=0

BL= 21H , CF= 0 。

CLD　DF=0
STD　DF=1
STC　CF=1

2.

```
MOV BL,64H
MOV CL,03H
XOR AX,AX
AGAIN:
ADD AL,BL
ADC AH,0
DEC CL
JNZ AGAIN
```

清零

带进位的加法指令

① AL=64H
② AL=64H+64H = 0110 0100 + 0110 0100 = 1100 1000　AH=0
③ AL=1100 1000 + 0110 0100 = 1 0010 1100　CF=1　AH=1

CL=2　CL=1

不等于0

AX= 012CH 。

3.

```
MOV AL,8BH
TEST AL,81H
JZ NEXT
NEG AL
NEXT:
SHR AL,1H
```

仅修改标志位

TEST: 1000 1011 & 1000 0001 = 1000 0001

ZF 0
SF 负
OF 溢
PF 偶

1000 1011 → 0111 0101 → 0011 1010

AL= 3AH 。

N = Sx rj 阶符 阶码m位 / 尾数 基数 尾数n位

正数 最大 $2^{2^{m-1}} \times (1-2^{-n})$　最小 $2^{-(2^{m-1})} \times 2^{-n}$

负数 最大 $-2^{-(2^{m-1})} \times 2^{-n}$　最小 $-2^{2^{m-1}} \times (1-2^{-n})$

n=10　m=4

4. 设浮点数的位数数值部分占 9 位，阶符数值部分占 3 位，阶符和数符各取一位，则表示的数的范围为 $-2^{+11} \times (1-2^{-10})$ ~ $2^{+11} \times (1-2^{-10})$，若为规格化数，则又为 _____ 。

5. Cache 在主存中的映射方式有 直接映射 、 全相联映射 和 组相联映射 三种方式。

二．根据程序说明，在 _____ 中填写必要的内容，使之成为完整的程序（本大题共 10 分，每空 2 分）

规格化：
$2^{-(2^{m-1})} \times 2^{-1} \sim 2^{(2^{m-1})} \times (1-2^{-n})$
$-2^{(2^{m-1})} \times (1-2^{-n}) \sim -2^{-(2^{m-1})} \times 2^{-1}$

$2^{-(2^{m-1})} \times 2^{-n} \sim 2^{(2^{m-1})} \times (1-2^{-n})$
$-2^{(2^{m-1})} \times (1-2^{-n}) \sim -2^{-(2^{m-1})} \times 2^{-n}$

程序功能：将字符串中的小写字母转换为大写字母

```
.MODEL SMALL
.DATA
  STRING BYTE “Hello , The World!”,0DH,0AH,’$’
.CODE
  MAIN PROC FAR
      （1）
      MOV DS,AX
      MOV SI,OFFSETSTRING
      （2）
    AGAIN :MOV AL,[SI]
           CMP AL,’a’
           （3）
           CMP AL,’z’
           JG L1
           （4）
           MOV [SI],AL
    L1:  INC SI
         LOOP AGAIN
         MOV DX,OFFSETSTRING
         （5）
         INT 21H
         MOV AX,4C00H
         INT 21H
  MAIN ENDP
END
```

三．编程使用冒泡排序法将数组元素从小到大排序以下数据：（本题共 14 分）

```
.DATA
ARRAY WORD 36,21,48,27,12,53,48,15,64,72
```

四．编程求数组元素绝对值最大的元素，如果绝对值最大的元素大于 100，输出“YES”，否则输出“NO”（本题共 14 分）

```
.DATA
ARRAY WORD -100,23,5,-37,-32,-45,-200,34,98,-123
```

五．简答题（本小题共 12 分，每小题 6 分）

1.请问 CPU 与 I/O 设备通信方式有哪几种？并说明它们分别对 CPU 工作效率的影响。

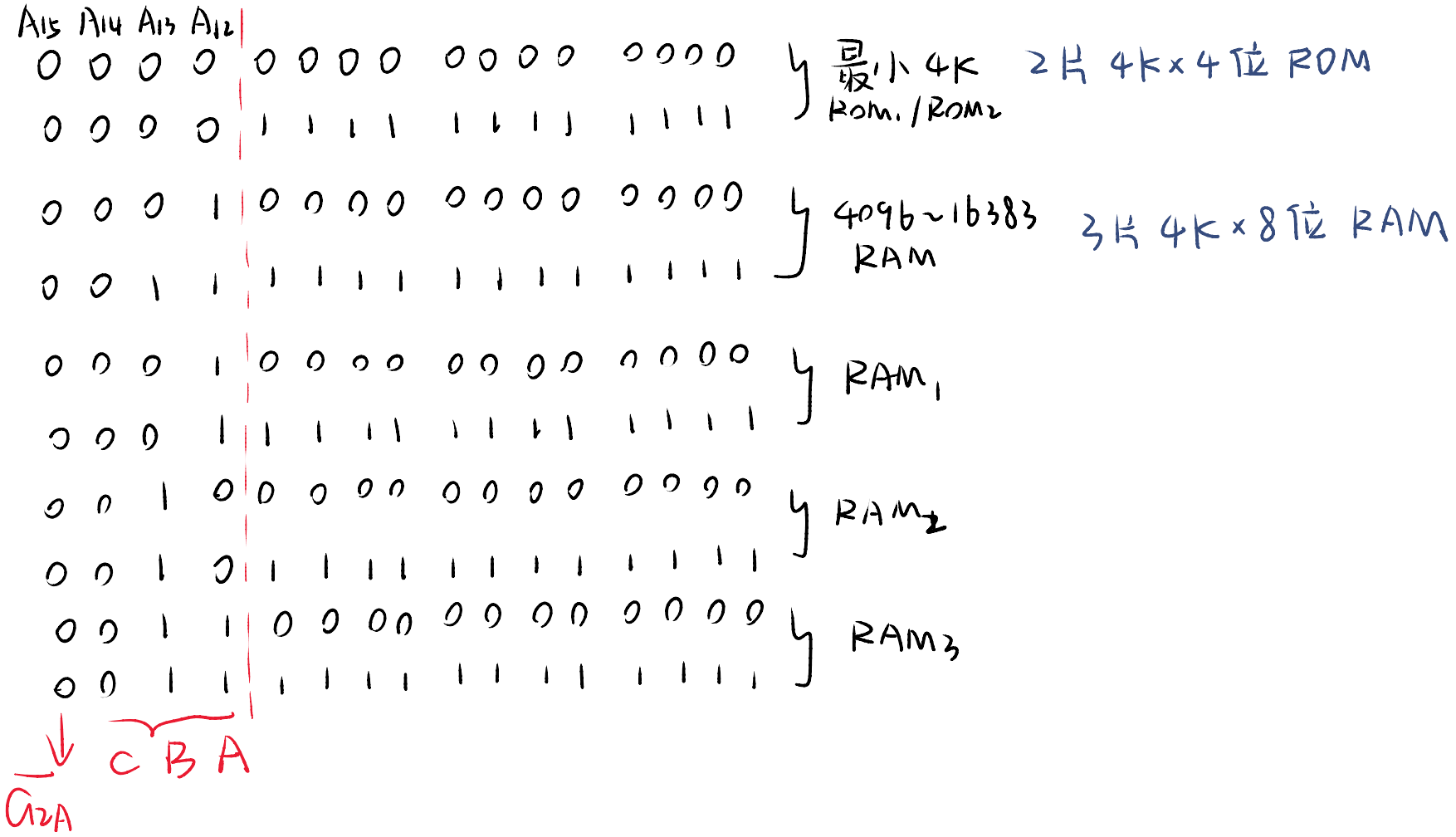
2.什么是 RISC？简述它的主要特点

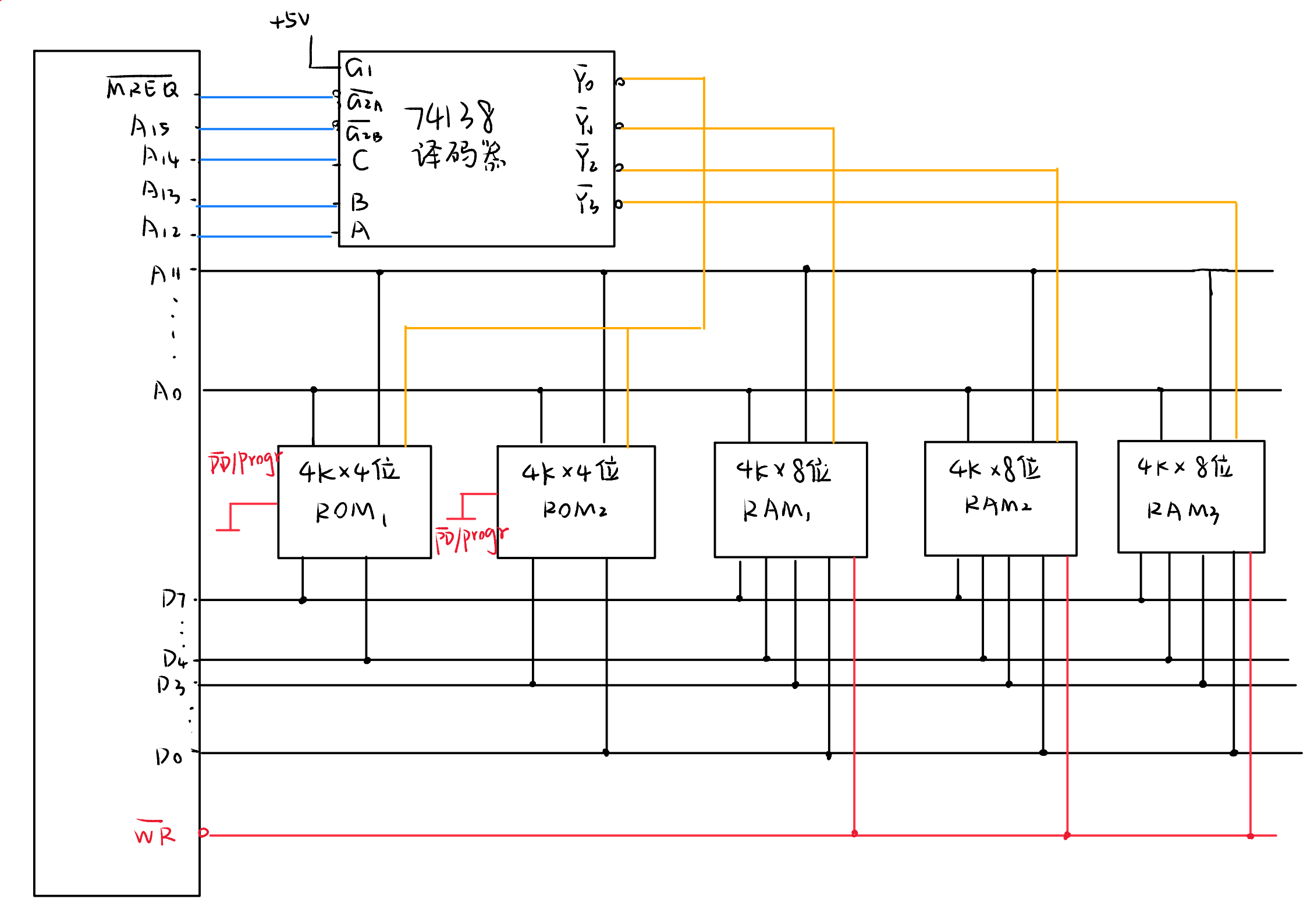
六.设 CPU 共有 16 根地址线，8 根数据线，并用 （低电平有效）作访存控制信号，作读/写命令信号（高电平为读，低 电平为写）。现有这些存储芯片：ROM（2K×8 位，4K×4 位，8K×8 位），RAM（1K×4 位，2K×8 位，4K×8 位）及 74138 译码器和其 他门电路（门电路自定）。

试从上述规格中选用合适的芯片，画出 CPU 和存储芯片的连接图。要求如下：（1）最小 4K 地址为系统程序区，4096~16383 地址范围为用户程序区。

（2）指出选用的存储芯片类型及数量。

（3）详细画出片选逻辑。 （本小题共 15 分）


A15 A14 A13 A12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
最小4K
ROM1/ROM2
2片 4K×4位 ROM
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4096~16383
RAM
3片 4K×8位 RAM
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAM1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAM2
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RAM3
C B A
G2A


+5V
MREQ
A15
A14
A13
A12
A11
A0
D7
D4
D3
D0
WR
G1
G2A
G2B
C
B
A
74138
译码器
Y0
Y1
Y2
Y3
PD/Progr
4k×4位
ROM1
PD/Progr
4k×4位
ROM2
4k×8位
RAM1
4k×8位
RAM2
4k×8位
RAM3

$-x = +[-x^*]_{补} = 1.00101$

$[x]_{补} = 0.11011 \quad [y]_{补} = 1.00011$

七．x= 0. 110 11， y= −0. 111 01，请分别使用原码二位乘和 Booth 算法计算 x*y（本小题 15 分）$2x^* = 1.1011$

原码两位乘

部分积	乘数	Cj	
000.000000	00 111 01	0	$y_{n-1}y_n C_j = 100$ 加 $2x^*$, $C_j=0$
+001.101100	011101		
001.101100			
000.011011	00 001 110	0	→2位得新的部分积，乘数同时→2位
+001.101100			$y_{n-1}y_n C_j = 100$ 加 $2x^*$ $C_j=0$
010.000111			
000.100001	11 000 011	0	→2位得新的部分积，乘数同时→2位
+111.001010			$y_{n-1}y_n C_j = 110$ $-x^*$ $C_j=1$
111.101011			
111.111010	11 11 00 00	1	→2位得新的部分积，乘数同时→2位
+000.110110			$y_{n-1}y_n C_j = 001$ $+x^*$ $C_j=1$
000.110000			
000.001100	00 11 11 00		

$x_0 \oplus y_0 = 0 \oplus 1 = 1$

0.84375 0.7646484375

$\therefore [x \cdot y]_{原} = 1.001100\ 001111$

部分积	乘数	Cj	
000.00000	0.11101	0	$y_{n-1}y_n C_j = 010$ 加 x^* $C_j=0$
+000.11011			
000.11011			
000.001110	11 0.111	0	→2位得新的部分积，乘数同时→2位
+111.00101			$y_{n-1}y_n C_j = 110$ $-x^*$ $C_j=1$
111.010011			
111.110100	11 11 0.1	1	→2位得新的部分积，乘数同时→2位
+001.10110			$y_{n-1}y_n C_j = 011$ $+2x^*$ $C_j=0$
001.100000			
000.11000	01111.		→1位

补码一位乘

部分积	乘数.[y]补	
00.00000	00011	$[z_0]_{补}=0$
+00.11011		$y_5=1$ $+[x]_{补}$
00.11011		
00.01101	10001	→1位得$[z_1]_{补}$
00.11011		$y_4=1$ $+[x]_{补}$
01.01000		
00.10100	01000	→1位 $[z_2]_{补}$
00.01010	00100	$y_3=0$ →1位 $[z_3]_{补}$
00.00101	00010	$y_2=0$ →1位 $[z_4]_{补}$

00.00010　　10001　　$y_1=0$ → 1位 $[z_5]_{补}$

+11.00101　　　　$+[-x]_{补}$

11.00111　　10001

$[x-y]_{补}=1.00111110001$

$x-y=-0.11000001111$

JZ / JE 等于0 → ZF=1 ⟺ JNZ / JNE

JA 大于　CF=0, ZF=0

JB 小于　CF=1

JG 大于　ZF=0　SF=OF

JL 小于　SF≠OF